

URSS 正式实验执行指南

给 Numerical Pipeline 合作人的手把手 Runbook

目标：不再增加独立的准备性测试，直接把已通过的数学基础推进到正式数据、E1-E6 结果、论文表格和可复现交付。

适用论文

Exact Selective Locality Reduction for QAOA

版本：Execution Guide v1.0

日期：2026-08-21

Benchmark / Applications: Yiding

Numerical Pipeline: 合作人

依据：教授的 scope / relaxation / hardware 回复；benchmark_spec_v1.md；instance_schema_v1.md；已通过的 Golden regression；当前论文 Section 6-7。

先说结论：现在完成到哪里？

不是“教授要求的所有实验已经完成”。目前完成的是：**benchmark** 数学定义、五变量检查、数据 **schema** 草案和论文中的实验方法。正式实验数据与 E1-E6 结果仍未完成。

部分	当前状态	下一步负责人
Section 6 benchmark	已写：Max-3SAT 定义、五变量例子、spin-glass 规则和结构指标。	Yiding 负责最终确认，不能由代码静默改变。
Golden example	已通过：10 tests passed, 32 assignments 无 mismatch。	不再单独重复测试；作为回归测试保留。
Schema	已有 instance_schema_v1 草案，可继续使用。	合作人基于它生成正式数据和下游表。
Section 7 methods	已写入 revised LaTeX，说明实验如何公平比较。	双方把实际 config、样本数和软件版本补齐。
E1-E6 results	未运行或未交付正式结果。	合作人运行；Yiding 检查 benchmark 对齐并解释结果。
Results / Discussion	仍是待填部分。	收到 frozen tables 和 figures 后共同完成。

是不是只让她跑实验，然后把结果贴到 Overleaf？

大方向对，但不能只收几张图。她必须交回 raw result rows、配置、manifest、运行命令、失败记录、汇总表、LaTeX 表格和图。你负责确认这些实例确实符合你的 benchmark、四种 representation 来自同一个原始实例、test 没有被挑选或调参，并负责解释结果。

最省事的合作方式：你现在一次把本 PDF 发给她。数据冻结只作为她管线内部的自动关卡，不回传、不等你确认；她从数据生成连续运行到 E1-E6，最后只交一次完整结果包。

教授到底要求了什么

编号	教授要求	本项目怎样执行	状态
E1	必须做 pointwise exactness、penalty tightness 和辅助变量一致性。	小实例穷举；在 MT 三个位置报告 failure、tie、strict consistency。	方法已写，结果待跑
E2	必须比较 logical 和 compiled resources。	auxiliary qubits、quadratic couplings、2Q gates、2Q depth、SWAP / routing。	方法已写，结果待跑
E3	必须比较 native、full、selected、matched-random QAOA。	相同 classical budget；同时做 equal-layer 和 equal compiled-2Q budget。	方法已写，结果待跑
E4	保留 warm-start ablation。	只做 cold、original-only、original+auxiliary 三种。	方法已写，结果待跑
E5	缩小范围，只看真正驱动效果的轴。	主轴只有 sparsity、auxiliary reuse、connectivity；sign balance 仅记录。	benchmark 已对齐，结果待跑
E6	noise 只做少量，不做大 sweep。	预先选 subset；noiseless 加两个非零 realistic noise levels 即可。	方法已写，结果待跑
Relaxation	固定一个主 relaxation；不要系统比较很多 relaxation。	SA/RLT level-2 pair moments 为主； $q_{ij}=\mu_i \mu_j$ 仅作一个 ablation；检查 marginals 是否接近 0.5。	方法已写，代码 / 结果待跑
Hardware	statevector、realistic noise 和真实 topology transpilation 足够。	不要求真机；单个 real-device demo 以后有时间再加。	范围已固定
Future work	不要把范围再扩大。	large-scale scaling、sign-balance 主实验、多 relaxation 系统比较移到 future work。	不做

所以：你已经把教授的要求翻译成可执行方法，但教授要看到的证据仍然是 E1-E6 的正式表格、图和统计。

两个人各自负责什么

Yiding - Benchmark / Applications	合作人 - Code / Numerical Pipeline	由她直接固定并记录
确认两个 benchmark 的数学含义和生成规则；收到最终结果后解释 Max-3SAT / spin-glass 差异；写 Results / Discussion。	实现生成器、canonicalisation、representation、compiler、relaxation、QAOA、noise；运行所有 seeds；输出 CSV / JSON / LaTeX tables / figures；整理复现命令。	正式样本数、Qmax、固定 topology、optimizer budget、noise levels、manifest / config hash。优先使用 spec / 论文默认；没有默认时选择最简单可运行方案并记录，不等待中途确认。

她开始前应拿到的输入

文件	用途	是否已有
benchmark_spec_v1.md	数学定义、生成分布、tiers、splits、指标和排除规则。	已有
instance_schema_v1.md	raw instance 的机器格式和 deterministic ID。	她已提交
TEST_OUTPUT.md + Golden code	证明五变量例子已对齐；以后只做 regression。	已通过
URSS_project_3_revised.tex	Section 6-7 的论文口径；最终 config 必须与文字一致。	已有
experiment_config_v1.yaml	把实际样本数、seeds、topology、budget、noise 等冻结。	她创建并自动冻结

全程不能改变的五条规则

- 同一个 raw instance 的 native、full、selected、matched-random 必须拥有同一个 instance_id 和 split。
- test split 不能用于调 selector、optimizer、compiler seed、bins 或 noise subset。
- QAOA 的共同主评分必须丢弃 auxiliary bits 后，用原始 Max-3SAT / Ising objective 重新计算。
- 所有 representations 使用相同的 compiler protocol、topology 和 seed bundle。
- 不能只保留最好的一次 run；所有 restart / seed 和失败状态都必须保存。

整个工作只分三批

批次	她做什么	是否回传	你的动作
A. 数据冻结	生成两个 benchmark、canonical metadata、ground truth、tiers 和 train / validation / test manifests。	不回传；自动检查通过后直接继续。	无。
B. 核心正式实验	E1 exactness、E2 resources、selector validation、E3 QAOA。	不回传；在本地连续运行。	无。
C. 必要消融与总结	E4 warm start、E5 regime、E6 limited noise、tables / figures / reproduction。	唯一一次回传：Final Result Pack。	把实际参数补入 Chapter 7，把结果放入 Chapter 8，并写解释和 limitation。

Golden example 不再作为一个新阶段。她每次运行 pipeline 前保留现有 regression 即可。数据冻结前允许一个自动 smoke run，但不需要单独给你写报告；通过后直接继续正式生成。

推荐目录和统一入口

如果她已有同等目录，可保留现有结构，只需在 README 中给出映射。

```
configs/experiment_config_v1.yaml
data/raw/ data/canonical/ data/manifests/ data/ground_truth/
results/e1_exactness.csv results/e2_resources.csv
results/e3_qaoa_runs.csv results/e4_warmstart.csv
results/e5_regime.csv results/e6_noise.csv
tables/*.tex figures/*.pdf figures/*.png
RUN_COMMANDS.md REPRODUCE.md assumptions_and_decisions.md
```

推荐命令形式（模块名可按她的代码仓库调整）

```
python run_tests.py
python run_experiments.py --stage data --config configs/experiment_config_v1.yaml
python run_experiments.py --stage e1,e2,e3 --config configs/experiment_config_v1.yaml
python run_experiments.py --stage e4,e5,e6 --config configs/experiment_config_v1.yaml
python make_tables_and_figures.py --config configs/experiment_config_v1.yaml
```

STEP 1 冻结 experiment_config_v1

这一步的意义：让所有正式结果都能说明“用的是同一套规则”，避免运行中途悄悄换参数。

她具体怎么做

1. 读取 benchmark_spec_v1.md、instance_schema_v1.md 和论文 Section 7；不要重新解释数学定义。
2. 在一个 versioned config 中写清：family / tier 样本数、master seeds、split seed、Qmax、representation 规则、SA/RLT solver、selector 设置、topology、compiler seeds、QAOA depths、optimizer evaluations / restarts、noise subset 和 noise levels。
3. Fully quadratized reference 的 pair assignment rule 必须 deterministic；matched-random 必须声明它匹配 selected 的哪一项（auxiliary count 或 reduced-term count）和使用多少 random seeds。
4. 把 config 文件做 hash；之后如果任何正式参数改变，必须升版本并重新生成受影响结果。
5. 先运行已经存在的 python run_tests.py。10 tests 继续通过后，不需要新增一轮 golden test。

本步必须留下的文件

- configs/experiment_config_v1.yaml
- configs/experiment_config_v1.sha256
- RUN_COMMANDS.md 中的准确命令和软件版本
- assumptions_and_decisions.md（记录她采用的默认值、理由和任何偏离；不等待中途确认）

管线内部必须停下并修复（不等待 Yiding 确认）：golden regression 失败；config 与 benchmark_spec 或论文 Section 7 冲突；缺少会影响公平比较的参数。

STEP 2 生成数据并冻结 manifests

这一步的意义：把你写的 benchmark 变成正式、可追踪的数据；这不是重复写 benchmark。

她具体怎么做

1. 分别生成 weighted Max-3SAT 和 pure cubic spin-glass。Max-3SAT weights 来自 $\{1, \dots, 5\}$ ；spin glass 使用 $c=h=J=0$ 和 $K \in \{-1, +1\}$ 。
2. 先做一个自动 smoke batch（每个 family 少量实例）检查 schema、seed 重现和 direct-vs-canonical；通过后同一个命令自动继续生成正式 candidate pool，不需要等你再次回复。
3. 对每个 raw instance 先 canonical aggregation，再计算 m3、cubic density、m3/n、pair shadow、pair-reuse score、Delta2 和 coefficient diagnostics。
4. 按照 oracle、QAOA、compilation tiers 标记用途。QAOA tier 只保留四种 representation 都满足共同 Qmax 的实例；不合格实例保留审计记录，可继续用于 compilation tier。
5. 在任何正式 QAOA / representation winner 产生前，按固定 seed 建立 60/20/20 train / validation / test split，并保存 manifest hash。
6. 对 oracle / 可承受实例生成 original-objective ground truth；无法证明最优时保存 status、bound 和 gap，不能把 best-known 当 exact truth。

本步必须留下的文件

- data/raw、data/canonical、data/metadata
- data/manifests/oracle_v1.csv、qaoa_v1.csv、compilation_v1.csv、noise_subset_v1.csv
- data/ground_truth/ground_truth_v1.csv
- benchmark_audit_v1.pdf 或 .html：数量、coverage、重复、排除、split leakage、Qmax feasibility
- 每个 manifest 和 config 的 hash

管线内部必须停下并修复（不等待 Yiding 确认）：direct-vs-canonical 或 Ising-vs-Boolean 出现任何 mismatch；同一 instance 的 representations split 不一致；test 泄漏；正式数据生成后又想按结果换实例。

内部自动关卡：Data Freeze Gate（不回传）

这是她在程序内部必须通过的检查，不发送给你、不等待你的 OK。全部通过后，管线直接继续 E1-E6。

内部检查对象	程序检查什么	自动通过标准
config + hash	实际样本数、seeds、Qmax、topology、budgets、noise 是否都写明。	没有隐藏设置；与 Section 7 一致。
manifest + hash	两个 family、tiers、60/20/20 splits。	test 已冻结；同一 instance 不跨 split。
benchmark audit	sparsity / reuse 是否有覆盖，是否大量 m3=0 或重复。	没有明显生成异常；coverage hole 有说明。
ground truth summary	solver status、optimum、gap、runtime。	oracle exact；其余不能算的明确标 unknown / timeout。
smoke validation	direct / canonical、seed repeat、schema / IDs。	全部通过。
implementation choices	是否需要减少样本数或改变 Qmax。	她在 scope 内选择可运行方案，写入 assumptions_and_decisions.md 后自动冻结。

自动继续规则

```
if all data_freeze_checks == PASS:
    lock config_hash and manifest_hash
    continue directly to E1, E2, E3, E4, E5, E6
else:
    fix implementation or choose the simplest in-scope fallback
    record the change in assumptions_and_decisions.md
    rerun the gate; do not wait for Yiding approval
```

STEP 3 / E1 Pointwise exactness 与 penalty tightness

这一步的意义：证明 selective / full 的数学转换在每个 original assignment 上都正确，并证明 threshold 不是随便选的。

她具体怎么做

1. 只使用 frozen oracle manifest。对每个 instance 构造 native、full、selected；matched-random 也必须使用 canonical strict penalties。
2. 对每个 original x 穷举；对含 auxiliaries 的表示求 $\min_y F(x,y)$ ，核对 $f(x)=\min_y F(x,y)$ 。
3. 对每个 active pair 分别运行 $M=T-\delta$ 、 $M=T$ 、 $M=T+\epsilon$ 。 δ / ϵ 必须来自 frozen config。
4. 记录 strict setting 的 pointwise mismatch_count 和 inconsistent_minimiser_count；它们必须都是 0。
5. 记录 threshold setting 的 ties；记录 below-threshold 的 failure witness。如果某个实例在指定 below setting 没有 witness，诚实记录 none，不要伪造。
6. 输出每个 instance / representation 一行 summary，并另外保存 witness JSON。

本步必须留下的文件

- results/e1_exactness.csv
- results/e1_penalty_witnesses.json
- tables/table_e1_exactness.tex
- 一段 validation summary：总 assignments、mismatches、ties、witness counts、runtime

管线内部必须停下并修复（不等待 Yiding 确认）：任何 $M>T$ 的 pointwise mismatch；任何 strict setting 的 inconsistent auxiliary minimiser；canonical coefficients 与 frozen data 不一致。此时不要继续 E2-E6。

E1 表至少包含这些列

```
instance_id, family, representation, penalty_setting
n_original, n_aux, x_assignments_checked, xy_assignments_checked
max_pointwise_error, mismatch_count, tie_count
inconsistent_minimiser_count, witness_id, runtime_sec, status
config_hash, manifest_hash, code_commit
```

STEP 4 / E2 Logical 与 compiled resources

这一步的意义：回答降低 locality 是否真的节省电路，还是被 auxiliary qubits、penalties 和 routing 抵消。

她具体怎么做

1. 对 frozen compilation manifest 的每个 instance 构造四种 representations: native、full、selected、matched-random。
2. 先记录 logical metrics: n_original、n_aux、retained cubic terms、quadratic couplings、M_max、coefficient dynamic range。
3. 用同一 synthesis / compiler 配置编译到 reference all-to-all topology; 按论文 Appendix D 的 deterministic resource definition 输出 2Q gate count 和 depth。
4. 再编译到同一个 fixed realistic sparse topology。所有 representations 使用相同 layout / routing method、optimisation level 和 transpiler seed bundle。
5. 保留每个 seed 的 raw row, 再计算 mean / median 和 uncertainty。Compiler timeout / failure 不能静默删除。
6. 运行 oracle-tier selector validation: 区分 full-space optimum / certified result、beam incumbent 和 heuristic result ; 报告 regret、hit rate、runtime、compiler calls。

本步必须留下的文件

- results/e2_logical_resources.csv
- results/e2_compiled_resources_by_seed.csv
- results/e2_compiled_resources_summary.csv
- results/selector_validation.csv
- tables/table_e2_resources.tex + figures/figure_e2_resources.pdf

管线内部必须停下并修复（不等待 Yiding 确认）：不同 representation 使用了不同 topology / seeds / compiler options; instance_id 对不上; selector 在 test 上调权重。

E2 表至少包含这些列

```
instance_id, family, representation, random_rep_seed
n_original, n_aux, n_qubits, retained_cubic, quadratic_couplings
M_max, coefficient_dynamic_range, topology_id, transpiler_seed
two_qubit_gates, two_qubit_depth, swap_count, routing_overhead
compile_runtime_sec, status, config_hash, manifest_hash, code_commit
```

STEP 5 / E3 四种 representation 的公平 QAOA 比较

这一步的意义：这是教授要求的核心性能实验，用相同计算预算比较 representation，而不是让某一种多跑更多优化。

她具体怎么做

1. 只使用 frozen QAOA test manifest；确认四种 representations 均满足共同 $Q_{\max}$ 。
2. 先做 equal-layer comparisons：每种 representation 使用相同 p ，但参数独立优化。
3. 再做 equal compiled-2Q-budget comparisons：根据 E2 的每层 compiled cost，为每个 representation 选择不超过共同 gate budget 的最大可行 depth；保存实际使用的 budget。
4. 每种 representation 使用相同 optimizer evaluation count、restart count 和 seed policy。不得共享最终优化参数，也不得只保留 best restart。
5. 每个 sample 丢弃 auxiliary bits，用原始 clause evaluator 或原始 Ising $E(s)$ 评分。另存 encoded energy 和 auxiliary inconsistency 作为 diagnostics。
6. 对每个 instance 输出所有 run-level rows，再计算 paired differences、uncertainty intervals 和 optimum-sampling frequency（若 exact optimum 可用）。

本步必须留下的文件

- results/e3_qaoa_runs.csv（每个 instance / representation / budget / restart / seed 一行）
- results/e3_qaoa_summary.csv
- tables/table_e3_qaoa.tex
- figures/figure_e3_equal_layer.pdf + figure_e3_equal_2q_budget.pdf

管线内部必须停下并修复（不等待 Yiding 确认）：四种 representations 的 evaluation / restart 数不同；共同 gate budget 实际超出；主评分用了各自 $F(x,y)$ 而不是原始 $f(x)$ ；只保存 best run。

E3 raw rows 至少包含这些列

```
instance_id, family, representation, budget_mode, p
compiled_2q_budget, actual_2q_gates, optimizer, optimizer_seed
restart_id, evaluations, shots, circuit_seed, measurement_seed
original_objective_mean, original_objective_best, optimum_hit_rate
encoded_energy_mean, auxiliary_inconsistency_rate, status
config_hash, manifest_hash, code_commit
```

STEP 6 / E4 Warm-start 与 relaxation ablation

这一步的意义：判断 warm start 是否有效，以及给 auxiliary variables 额外信息是否真的值得。

她具体怎么做

1. 对同一 frozen QAOA instances、representation 和 budget，比较三种初始化：cold、original-only warm start、original+auxiliary warm start。除此之外不要扩展更多 warm-start variants。
2. 主 relaxation 固定为 SA/RLT level-2，读取 μ_i 和 q_{ij} 。Auxiliary warm start 使用 pair moments。
3. 只增加一个 independence ablation： $q_{ij}=\mu_i*\mu_j$ 。不要再系统比较多种 relaxation。
4. 报告 $|\mu_i-0.5|$ 的分布。如果 marginals 普遍接近 0.5，明确写 warm start signal weak，而不是删除这些 instances。
5. Native representation 没有 auxiliary，因此 original-only 与 original+auxiliary 等价；标记 N/A 或去重，不能制造两份独立结果。
6. 保持 optimizer budget、restart / seed bundle 和 scoring 与 E3 完全一致。

本步必须留下的文件

- results/e4_warmstart_runs.csv
- results/e4_marginal_diagnostics.csv
- results/e4_warmstart_summary.csv
- tables/table_e4_warmstart.tex + figures/figure_e4_marginals.pdf

管线内部必须停下并修复（不等待 Yiding 确认）：除了初始化 / pair closure 之外同时改变了 depth、optimizer 或 budget；marginals 缺失却继续宣称 warm start 有信息。

STEP 7 / E5 Sparsity - reuse - connectivity regime map

这一步的意义：回答论文真正的问题：**selective quadratization** 在什么结构和硬件条件下 **help**、**little effect** 或 **hurt**。

她具体怎么做

1. 只读取 frozen test results，不重新生成或换 test instances。
2. 只把 canonical cubic sparsity、pair reuse 和 connectivity / routing 作为主轴；sign balance 可放补充诊断，large-scale scaling 不做主结论。
3. 在看结果前，把 help / little effect / hurt 的 effect tolerance 和 uncertainty rule 写进 analysis config。不要看完图再改阈值。
4. 按 raw instance 做 paired comparison；同时展示连续变量趋势和 predeclared coverage bins。
5. 分别报告 Max-3SAT 与 spin glass，再给 combined view；不要让样本较多的 family 淹没另一个 family。
6. 保留 negative / null results，并报告每个 cell 的 sample size 和 uncertainty。

本步必须留下的文件

- results/e5_regime_instance_level.csv
- results/e5_regime_summary.csv
- figures/figure_e5_regime_map.pdf
- tables/table_e5_help_tie_hurt.tex

管线内部必须停下并修复（不等待 Yiding 确认）：重新定义 bins / tolerance；按 **selective** 是否获胜选择实例；把 **sign balance** 或 **n-scaling** 临时升级为主实验。

STEP 8 / E6 Limited noise study

这一步的意义：用很小的额外范围证明结论不是只存在于理想 statevector，同时遵守教授“不要做太广”的要求。

她具体怎么做

1. 只使用 data/manifests/noise_subset_v1.csv；subset 必须在看 noise winner 前按结构覆盖选定。
2. 使用 noiseless baseline 加两个 frozen 非零 realistic noise levels。确切参数从固定 noise model / backend calibration 派生并保存在 config。
3. 所有 representations 使用同一 sparse topology、transpilation protocol、shots 和 seed bundle。
4. 报告每个 representation 从 noiseless 到 noisy 的 paired degradation，并同时记录 auxiliary inconsistency。
5. 不需要真实量子设备。若以后做一个 real-device demonstration，必须单独标为 optional illustration，不能替代主统计。

本步必须留下的文件

- results/e6_noise_runs.csv
- results/e6_noise_summary.csv
- figures/figure_e6_noise.pdf
- tables/table_e6_noise.tex
- noise model / topology / calibration provenance

管线内部必须停下并修复（不等待 Yiding 确认）：noise subset 看结果后被替换；不同 representations 使用不同 noise / shots / topology；非零 noise levels 超过约定范围导致 scope 膨胀。

唯一一次回传：Final Result Pack

她完成 E1-E6 后一次性交下面这个 package。不要只发图片或 notebook。

目录 / 文件	必须包含
results/	E1-E6 machine-readable raw rows 和 summary CSV；每行含 instance_id、status、config / manifest hash。
tables/	可直接放进 Overleaf 的 table_e1...table_e6.tex；caption 中给 sample size、budget、topology。
figures/	PDF 矢量图 + PNG 预览；绘图脚本只读取 frozen summary tables。
configs/ + manifests/	最终 yaml / json、hash、noise subset、compiler / QAOA seeds。
RUN_COMMANDS.md	从环境建立、数据生成到 E1-E6 和作图的准确命令。
REPRODUCE.md	软件版本、预计 runtime / memory、单命令 smoke reproduction。
failures_and_limitations.md	timeouts、compiler failures、unknown truth、coverage holes、weak warm-start signal、negative results。
paper_result_notes.md	每张表 / 图的 3-5 条事实性观察；不夸大结论，不代替 Yiding 的解释。

她交付前的总检查

- E1 strict penalties：mismatch_count=0, inconsistent_minimiser_count=0。
- E2：四种 representations 同 topology / compiler / seeds；失败未删除。
- E3：equal-layer 与 equal-2Q-budget 分开；evals / restarts 相同；主评分是 original objective。
- E4：只有三种 warm starts；pair moments 为主，independence 为单一 ablation；marginals 已报告。
- E5：只有 sparsity / reuse / connectivity 三个主轴；test bins 未改变。
- E6：frozen subset、少量 noise levels、同一 topology；真机不作为必需。
- 所有表都有 family、sample size、uncertainty、config hash 和 manifest hash。

结果回来以后，Overleaf 怎么放

论文位置	放什么	谁负责
Section 6 Applications and Benchmark	保留现有数学定义；补最终 dataset counts、coverage 和 frozen manifest version。	Yiding
Section 7 Experimental Methodology	保留已写方法；把 placeholders 替换成实际 Qmax、topology、optimizer、restarts、budgets、noise levels、software versions。	她提供参数；Yiding 写入
8.1 Exactness	table_e1 + threshold witnesses / summary。	合作人给表；Yiding 解释
8.2 Resources	table_e2 + logical / compiled / routing figures。	合作人给表图；Yiding 解释
8.3 Noiseless QAOA	table_e3 + equal-layer / equal-budget figures。	她交表图；Yiding 写解释
8.4 Noise	table_e6 + limited-noise figure。	她交表图；Yiding 写解释
8.5 Warm-start	table_e4 + marginal diagnostic。	她交表图；Yiding 写解释
8.6 Structure / connectivity regime	table_e5 + regime map。	Yiding 主写解释
Discussion / Limitations	negative / null results、coverage holes、weak marginals、topology / simulator limitation、真机非必需。	Yiding 主写

不要直接复制她的运行日志进正文。正文放 frozen summary、图表和经过核对的事实；完整 per-instance rows、配置和额外消融放 Appendix / repository。

你现在直接发给她的消息

下面这段可以直接复制，不需要再写技术解释。

之前的五变量检查和 schema 已经通过了，所以不用再做一轮单独的小测试。
我把正式实验的完整步骤整理成了 PDF，请你从数据生成开始连续完成全部流程。
Data Freeze Gate 是你内部的自动检查，不需要发给我，也不用等我确认。
检查通过后请直接连续运行 E1-E6，最后把 raw tables、summary、LaTeX tables、figures、
configs / hashes 和复现命令一次性交给我。

请按 benchmark spec 和论文口径直接固定实际参数。没有明确默认时，选择最简单、
可复现且保持公平比较的方案，并在 assumptions_and_decisions.md 中记录。

中途不需要我确认；完成后只回复一次 Final Result Pack。

她最终只回复这一份

Repository / commit:
Exact command:
Config version / hash:
Manifest hashes:
E1-E6 result tables:
LaTeX tables / figures:
Assumptions / limitations:
Ready for Chapter 7-8: yes / no

你不用自己跑她的代码，也没有中途审批点。她只在全部完成后回传一次；你随后更新 Chapter 7 的实际参数并填写 Chapter 8 的结果。

一页完成检查表

检查项	完成标准	责任
Benchmark	Max-3SAT / spin-glass 定义与 benchmark_spec_v1 一致。	Yiding
Data freeze	manifests、splits、hash、coverage、Qmax 通过内部自动关卡并冻结。	合作人
E1	strict exactness / consistency 全部通过；threshold evidence 已保存。	合作人 + Yiding 核对
E2	logical / compiled metrics 可审计；topology / seeds 公平。	合作人运行；Yiding 写解释
E3	四 representations；equal-layer / equal-2Q；相同 optimisation budget。	合作人运行；Yiding 写解释
E4	cold / original-only / original+aux；pair vs independence；marginals。	合作人运行；Yiding 写解释
E5	只看 sparsity / reuse / connectivity；help / little / hurt 有 uncertainty。	Yiding
E6	frozen subset；noiseless + 两个非零 noise levels；真机可选。	合作人运行；Yiding 写解释
Paper	Section 6-7 参数更新；Results 表图齐；limitations / null results 保留。	Yiding
Reproduction	raw rows、config、manifest、seeds、commands、versions 可追踪。	合作人

完成定义：只有当 E1-E6 的正式结果、表图和复现包都回来，并写入 Results / Discussion 后，才能说“教授要求的实验任务完成”。

范围边界

本指南不要求真实量子设备，不要求大规模 scaling，不要求 sign-balance 主实验，也不要求系统比较多种 relaxation。若项目负责人以后新增范围，应单独升 config / protocol 版本，不能混入 v1 结果。

END OF RUNBOOK